

AX309 开发板教程与程序对应关系说明

注意：1.进行<SD 卡读取 BMP 图片显示例程>实验时：先按教程格式化 TF 卡，然后拷贝相应的图片至卡中；

2.进行<SD 卡音乐播放例程>实验时：先按教程格式化 TF 卡，然后拷贝相应的音乐（大海.wav, 上海滩.wav）至卡中；

基础教程：

序号	文档教程	例程	说明
1	01.ISE14.7 软件安装	/	ISE14.7 软件安装
2	02.下载器驱动安装	/	下载器驱动安装
3	03.安装 Modelsim 及设置	/	安装 Modelsim 软件及设置
4	04.编写 testbench 及仿真	/	编写 testbench 及仿真
5	05.ISE 工程的 Modelsim 仿真验证	/	ISE 工程的 Modelsim 仿真验证
6	06.verilog 基础模块	/	verilog 基础模块及语法学习

实验教程：

1	01.ISE14.7 下 LED 流水灯实验	01_led_test	LED 流水灯实验及仿真
2	02.ISE14.7 下 按键实验	02_key_test	按键测试
3	03.ISE14.7 下 PLL 实验	03_pll_test	锁相环输出测试
4	04.串口收发实验	04_uart_test	串口接收和发送测试（波特率:115200)
5	05.数码管扫描实验	05_seg_test	数码管扫描显示测试
6	06.按键消抖实验	06_key_debounce	按键在工程实践中的消抖
7	07.蜂鸣器实验	07_1_buzzer_pwm_test	PWM 蜂鸣器测试
8		07_2_plus_buzzer_music	蜂鸣器播放音乐
9	08.spi_flash 实验	08_spi_flash_test	SPI FLASH 读写测试
10	09.ds1302 数码管显示 RTC 时间实验	09_rtc_ds1302	RTC 时间测试
11	10.I2C 接口 EEPROM 实验	10_i2c_eeprom_test	EEPROM 读写测试
12	11.FPGA 片内 ROM 读测试	11_rom_test	片内 ROM 读测试
13	12.FPGA 片内 RAM 读写测试	12_ram_test	片内 RAM 读写测试
14	13.FPGA 片内 FIFO 读写测试	13_fifo_test	片内 FIFO 读写测试
15	14.sd 卡读写实验	14_sd_test	SD 卡读写数据测试
16	15.vga 测试实验	15_1_vga_test	VGA 彩条输出
17		15_2_an430_lcd_test	AN430 模块 4.3 寸 LCD 屏彩条输出
18		15_3_an870_lcd_test	AN870 模块 7 寸 LCD 屏彩条输出
19	16.SDRAM 读写测试实验	16_sdram_test	SDRAM 读写数据测试
20	17.录音与播放例程实验	17_audio_record_play	AN831 录音与播放
21	18.SD 卡音乐播放例程	18_sd_card_audio	SD 卡（大海.wav, 上海滩.wav）AN831 模块音乐播放
22	19.字符显示实验	19_1_vga_char	字符 VGA 显示
23		19_2_an430_lcd_char	字符 AN430 模块 4.3 寸 LCD 屏显示
24		19_3_an870_lcd_char	字符 AN870 模块 7 寸 LCD 屏显示
25	20.SD 卡读取 BMP 图片显示例程	20_1_sd_sdram_vga	SD 卡（1.bmp/2.bmp）图片 HDMI 显示
26		20_2_sd_sdram_an430_lcd	SD 卡（car.bmp/flower.bmp）图片 4.3 寸 LCD 显示
27		20_3_sd_sdram_an870_lcd	SD 卡（ax7xxx.bmp/ video.bmp）图片 7 寸 LCD 显示
28	21.OV5640 摄像头显示例程	21_1_sdram_ov5640_vga	AN5640 单目摄像头采集 VGA 显示
29		21_2_sdram_ov5640_an430_lcd	AN5640 单目摄像头采集 4.3 寸 LCD 显示

30		21_3_sdram_ov5640_an870_lcd	AN5640 单目摄像头采集 7 寸 LCD 显示
31	22.彩色视频图像转黑白例程	22_sdram_ov5640_vga_gray	摄像头图像彩色转黑白显示
32	23.SOBEL 边缘检测例程	23_sdram_ov5640_vga_sobel	摄像头边缘检测例程
33	24.AD9238 波形显示例程	24_ad9238_vga_test	AN9238 模块数据采集 VGA 显示
34	25.AD7606 波形显示例程	25_ad7606_vga_test	AN706 模块数据采集 VGA 显示
35	26.ADDA 测试例程	26_an108_adda_vga_test	AN108 模块波形 VGA 显示
36	27.小游戏之贪吃蛇	27_Greedy_snake	贪吃蛇游戏设计